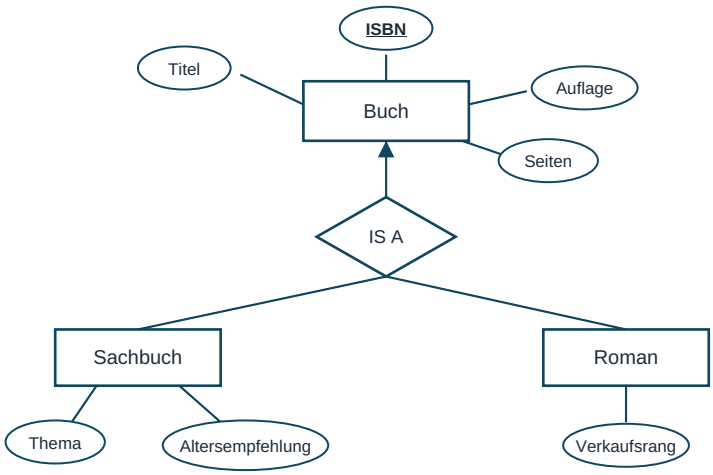
DBK

Schriftliche Klausur · Datenbanken – Entwurf · 90 min · 26.09.2025

Aufgabe 1 & 2 ERD in Datenbankschema

1 ERD in Datenbankschema (Generalisierung) — 4,5 Punkte

Transformieren Sie das folgende ERD in ein Datenbankschema

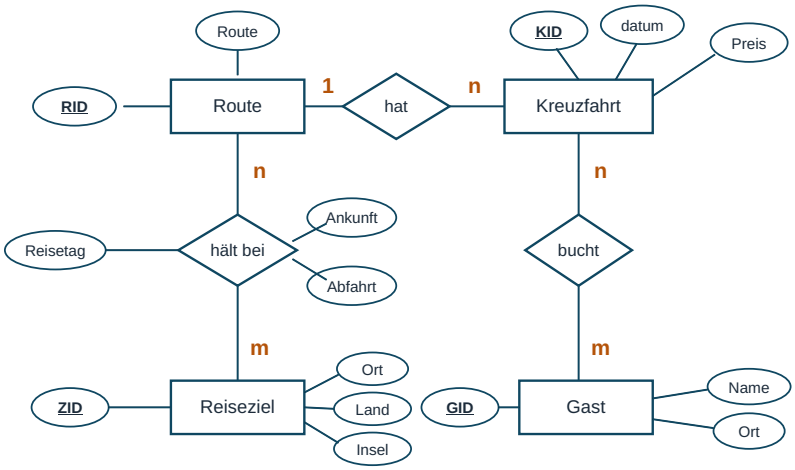


Datenbankschema:

2 ERD in Datenbankschema (Kreuzfahrten)

5,5 Punkte

Transformieren Sie das folgende ERD in ein Datenbankschema



Datenbankschema:

Aufgabe 3 Relationale Algebra

3 Relationale Algebra (Pharma)

10 Punkte

Gegeben sind die folgenden Relationen/Tabellen:

Pharmakonzerne entwickeln **Medi**kamente. Medikamente enthalten verschiedene **Wirk**stoffe.

```
Pharma(PID, KONZERN, ANGESTELLTE)
Medi(MID, MEDIKAMENT, PREIS, PID)
Wirk(WID, WIRKSTOFF, ENTDECKT)
Inhalt(MID, WID, MENGE)
```

Pharma

PID	KONZERN	ANGESTELLTE
1	Bayer	13500
2	Höchst	26000

Medi

MID	MEDIKAMENT	PREIS	PID
10	Pain-Ex	50,00	2
20	Puke-Ex	50,00	2
30	Salerin	120,00	1
40	Aspirin	50,00	1

Inhalt

MID	WID	MENGE
10	106	400
10	107	340
30	105	340
40	106	700

Wirk

WID	WIRKSTOFF	ENTDECKT
105	Terfenadin	1.4.1965
106	ASS	3.5.1940
107	Dentinox	8.8.1997

Werten Sie die folgenden Ausdrücke aus und geben Sie die Tabellen an, die dadurch gebildet werden.

```
a) Pharma[KONZERN]
b) Inhalt[Menge < 400 oder Menge > 800]
c) Pharma x Medi[MID = 40][KONZERN]
d) Medi x Inhalt[Medi.MID = Inhalt.MID][Preis > 100][Menge]
```

Aufgabe 4 SQL-Abfragen

4 Abfragen: Cocktail-Datenbank

Erstellen Sie Abfragen für die Cocktail-Datenbank.
Halten Sie sich bei der Spaltenauswahl an die gezeigten Beispielausgaben!

Tabellen (aus den Abfragen ersichtlich): cocktail(cid, cocktail, version, hinzugefügt, gid) · glas(gid, glas, milliliter) · zutat(zid, zutat, …) · rezepteintrag(cid, zid, …) · alkohol(zid, volproz, …)

a)

4 Punkte

Zeigen Sie alle Cocktails alphabetisch sortiert an.

Beispielausgabe:

CID	COCKTAIL
2	Bahama-Mama
6	Bloody Mary
7	Daiquiri
9	Love on the Beach
11	Mai Tai
…	

b)

4 Punkte

Welche Cocktails verwenden nicht die Glas mit der GID 11?

Beispielausgabe:

CID	COCKTAIL	VERSION	HINZUGEFÜG	GID
4	Pina Colada	1	09.08.2017	14
7	Daiquiri	1	22.12.2019	12
12	Shirley Temple	1	07.03.2020	16

c)

3 Punkte

Wie viele Zutaten hat der Cocktail Nr. 7?

Beispielausgabe:

ANZAHL
4

d) 3 Punkte

Welche Cocktails werden im Cocktailglas serviert?

Beispielausgabe:

CID	COCKTAIL
7	Daiquiri

e) 4 Punkte

Welche Cocktails werden nicht im Cocktailglas serviert?

Beispielausgabe:

CID	COCKTAIL
4	Pina Colada
1	Mint Cocktail
2	Bahama-Mama
3	Pink Elephant
5	Planters Punch
6	Bloody Mary
…	

f) 3 Punkte

Zeigen Sie alle Zutaten des Cocktails „Bloody Mary“.

Beispielausgabe:

ZUTAT
Eiswürfel
Pfeffer
Salz
Tabasco
…

g) 4 Punkte

In welchen Cocktails ist keine Zutat Tequila?

Beispielausgabe:

CID	COCKTAIL
1	Mint Cocktail
2	Bahama-Mama
3	Pink Elephant
4	Pina Colada
…	

h) 3 Punkte

Welche Glasformen werden bei Cocktails, die Alkohol enthalten, verwendet?

Beispielausgabe:

GID	GLAS	MILLILITER
11	Longdrinkglas	330
14	Großes Glas	500
12	Cocktailglas	250

i) 3 Punkte

Welcher Cocktail wurde der Datenbank zuletzt hinzugefügt?

Beispielausgabe:

CID	COCKTAIL	VERSION	HINZUGEFÜG	GID
8	Mojito	1	24.08.2023	11

Lösungen

Aufgaben 1 bis 4

Lösungen wie in der Klausur abgegeben (mit Bewertung). Bei Aufgabe 3 c) und d) ist die korrekte Auswertung ergänzt.

Aufgabe 1 & 2

1 Lösung: Generalisierung

4,5 / 4,5 Punkte

```
Buch(ISBN, Titel, Auflage, Seiten)
Roman(Buch_ISBN↑, Verkaufsrang)
Sachbuch(Buch_ISBN↑, Thema, Altersempfehlung)
```

Unterstrichen = Primärschlüssel, ↑ = Fremdschlüssel. Roman und Sachbuch übernehmen die ISBN von Buch als Primär- und Fremdschlüssel.

2 Lösung: Kreuzfahrten

5,5 / 5,5 Punkte

```
Route(RID, Route)
Kreuzfahrt(KID, RID↑, datum, Preis)
Gast(GID, Name, Ort)
Reiseziel(ZID, Ort, Land, Insel)
HältBei(RID↑, ZID↑, Reisetag, Ankunft, Abfahrt)
bucht(KID↑, GID↑)
```

1:n-Beziehung (Route – Kreuzfahrt): Fremdschlüssel RID in Kreuzfahrt. m:n-Beziehungen (hält bei, bucht): eigene Tabelle mit den beiden Fremdschlüsseln als zusammengesetztem Primärschlüssel.

Aufgabe 3

3 Lösung: Relationale Algebra

7 / 10 Punkte

a) ✓

Pharma[KONZERN] – Projektion auf die Spalte KONZERN

KONZERN
Bayer
Höchst

b) ✓

Inhalt[Menge < 400 oder Menge > 800] – Selektion

MID	WID	MENGE
10	107	340
30	105	340

c) 1,5 / 2,5

Pharma x Medi[MID = 40][KONZERN]

Kartesisches Produkt Pharma x Medi, Selektion MID = 40 (zwei Zeilen, da keine Verbundbedingung):

PID	KONZERN	ANGESTELLTE	MID	MEDIKAMENT	PREIS	PID
1	Bayer	13500	40	Aspirin	50,00	1
2	Höchst	26000	40	Aspirin	50,00	1

Projektion auf KONZERN:

KONZERN
Bayer
Höchst

Die abgegebene Antwort (Bayer, Höchst) entspricht diesem Ergebnis. Die Aufgabe verlangt aber, die gebildeten Tabellen anzugeben, hier also auch die Zwischenschritte. Den Grund für den Abzug (1,5 / 2,5) sieht man in der Korrektur nicht.

d) 0,5 / 2,5

Medi x Inhalt[Medi.MID = Inhalt.MID][Preis > 100][Menge]

Nach Produkt und Verbund Medi.MID = Inhalt.MID bleiben 4 Zeilen, nach Selektion Preis > 100 nur noch Salerin:

MID	MEDIKAMENT	PREIS	PID	MID	WID	MENGE
30	Salerin	120,00	1	30	105	340

Projektion auf MENGE:

MENGE
340

Abgegeben: 120,00 (das ist der Preis, nicht die Menge). Die Projektion [Menge] liefert **340**.

Aufgabe 4

4 Lösung: Abfragen Cocktail-Datenbank

Tabellen (aus den Abfragen ersichtlich): cocktail(cid, cocktail, version, hinzugefügt, gid) · glas(gid, glas, milliliter) · zutat(zid, zutat, …) · rezepteintrag(cid, zid, …) · alkohol(zid, volproz, …)

a) 3 / 3

Zeigen Sie alle Cocktails alphabetisch sortiert an.

```sql
SELECT cid, cocktail
FROM cocktail
ORDER BY cocktail ASC;
```

b) 3 / 3

Welche Cocktails verwenden nicht die Glas mit der GID 11?

```sql
SELECT *
FROM cocktail
WHERE gid != 11;
```

c) 3 / 3

Wie viele Zutaten hat der Cocktail Nr. 7?

```sql
SELECT COUNT(zutat) AS anzahl
FROM zutat
WHERE zid IN (
    SELECT zid
    FROM rezepteintrag
    WHERE cid = 7
);
```

d) 3 / 3

Welche Cocktails werden im Cocktailglas serviert?

```sql
SELECT cid, cocktail
FROM cocktail
WHERE gid IN (
    SELECT gid
    FROM glas
    WHERE glas = 'Cocktailglas'
);
```

e) 4 / 4

Welche Cocktails werden nicht im Cocktailglas serviert?

```sql
SELECT cid, cocktail
FROM cocktail
WHERE gid IN (
    SELECT gid
    FROM glas
    WHERE glas != 'Cocktailglas'
);
```

f) 3 / 3

Zeigen Sie alle Zutaten des Cocktails „Bloody Mary“.

```
SELECT zutat
FROM zutat
WHERE zid IN (
    SELECT zid
    FROM rezepteintrag
    WHERE cid IN (
        SELECT cid
        FROM cocktail
        WHERE cocktail = 'Bloody Mary'
    )
);
```

g) 4 / 4

In welchen Cocktails ist keine Zutat Tequila?

```
SELECT cid, cocktail
FROM cocktail
WHERE cid NOT IN (
    SELECT cid
    FROM rezepteintrag
    WHERE zid IN (
        SELECT zid
        FROM zutat
        WHERE zutat = 'Tequila'
    )
);
```

h) 3 / 3

Welche Glasformen werden bei Cocktails, die Alkohol enthalten, verwendet?

```
SELECT *
FROM glas
WHERE gid IN (
    SELECT gid
    FROM cocktail
    WHERE cid IN (
        SELECT cid
        FROM rezepteintrag
        WHERE zid IN (
            SELECT zid
            FROM zutat
            WHERE zid IN (SELECT zid FROM alkohol)
        )
    )
);
```

i) 3 / 3

Welcher Cocktail wurde der Datenbank zuletzt hinzugefügt?

```
SELECT *
FROM cocktail
WHERE hinzugefügt = (
    SELECT MAX(hinzugefügt)
    FROM cocktail
);
```